



인공지능시대의 윤리

인공지능과 로봇



1

로봇에 대한
인식과 기본
개념

로봇에 대한 문화적 상상력

- 서양 문화에서는 로봇이 인간을 위협하는 존재로 묘사되는 경우가 많음
- 일본 문화에서는 로봇이 인간을 돕는 영웅으로 그려지는 경향이 강함

로봇의 기능적 정의

- 로봇은 **Sense, Think, Act**의 세 기능을 모두 갖춘 존재로 정의됨
- 형태가 아니라 **환경 인식, 판단, 행동의 연결 여부**가 로봇의 기준임

2

로봇의
발전 과정과
일상 진입

로봇 기술의 진화

산업용 로봇의 등장

- ▶ 1960년대 유니메이트를 시작으로 **반복적이고 위험한 작업**을 자동화함
- ▶ 정해진 환경에서 정확한 반복 작업에 특화된 **기계적 특성**이 강함

서비스 로봇의 확산

- ▶ 로봇 청소기를 계기로 로봇에 대한 인식이 **편리한 존재**로 변화함
- ▶ 안내 로봇, 교육 로봇 등 **생활 공간으로 로봇이 확장**됨



3

인공지능
로봇의
한계와
설계 변화

특정 환경에 특화된 지능

- 알파고 사례를 통해 AI는 정해진 규칙과 환경에 강함을 확인함
- 환경이 조금만 변해도 **기존 학습 데이터가 무력화**되는 한계를 가짐

유연성 중심의 로봇 설계

- 예측 불가능한 현실 환경에서는 단단함보다 **유연성이 중요**해짐
- 다리형 로봇과 탄성 구조가 재난 현장에서 더 높은 적응력을 보임

4

인간과
로봇의
협업과
사회적 활용

인간과 로봇 협업 모델과 사회적 역할

재난 현장, 방사능 지역 등 위험 공간

- ▶ 인간의 판단력과 로봇의 내구성을 결합한 **원격 조종 로봇**이 활용됨

고령화 사회

- ▶ 돌봄 로봇은 노인의 **자율성과 프라이버시를 존중**하는 방향으로 설계됨
- ▶ 필요할 때 호출해 사용하는 **보조 도구**로서의 역할이 강조됨



일자리 변화와 노동 구조

- 반복적 육체노동은 로봇으로 대체되며 **새로운 기술 직업이** 등장함
- 물류, 농업, 건설 등 물리적 노동 영역에서 로봇의 중요성이 증가함

무기화와 인간 중심 철학

- 로봇과 AI 기술은 사용 방식에 따라 **군사적 위험을 초래**할 수 있음
- 로봇은 인간을 대체하는 주인이 아니라 **인간을 돕는 도구**여야 함

